

name: graphify

description: "PHẢI dùng khi user muốn thiết lập, cài đặt, cập nhật graph, hoặc tra cứu bằng công cụ Graphify (package PyPI `graphifyy`) cho 1 project cụ thể — ví dụ: `/graphify <path>`, 'thiết lập graphify cho dự án này', 'chạy graphify update', 'tra cứu ai gọi hàm X bằng graphify', hoặc user hỏi có nên cài graphify cho project cụ thể của họ không (skill sẽ tư vấn kèm cảnh báo quy mô ở Bước 1). Skill tự phát hiện project đã cài graphify chưa rồi chạy đúng quy trình tương ứng (§17.6/§17.3 CLAUDE.md). KHÔNG dùng khi: (1) user chỉ hỏi thông tin chung về graphify là gì/hoạt động ra sao mà KHÔNG nhắc đến project cụ thể nào của họ (trả lời trực tiếp bằng text, không chạy lệnh); (2) user muốn migrate framework/ngôn ngữ (→ code-migrator, không liên quan graphify); (3) user muốn cập nhật `CODE-GRAPH.md` thủ công mà KHÔNG nhắc đến graphify/công cụ tự động (→ quy trình thủ công §17.1-17.5 CLAUDE.md, không tự ý kích hoạt skill này); (4) user chỉ muốn nâng cấp version package `graphifyy` không liên quan đến build/update graph (→ hướng dẫn trực tiếp `pip install --upgrade graphifyy`, không cần chạy toàn bộ quy trình skill)."

Skill: `/graphify` — Thiết lập & sử dụng Graphify cho 1 project

Mục đích: Tự động hóa đúng trình tự lệnh của công cụ Graphify (xem `docs/research/RESEARCH-graphify-2026-07-29.md` + §17.6 CLAUDE.md), tránh lặp lại gotcha đã phát hiện thực tế: **tên package PyPI thật là `'graphifyy'` (2 chữ y) — KHÔNG phải `'graphify'`**. `pip install graphify` sẽ báo lỗi "No matching distribution found".

>

Khi nào gọi: User gõ `/graphify [path]`, hoặc mô tả rõ muốn cài đặt/cập nhật/tra cứu bằng graphify cho 1 project. Nếu user chỉ hỏi graphify là gì / hoạt động ra sao mà không có ý định chạy lệnh ngay → trả lời trực tiếp, không cần gọi skill này.

Bước 0 — Xác định project target

- Nếu `args` có path → dùng path đó.
 - Nếu không có `args` → dùng working directory hiện tại, nhưng **xác nhận lại với user** path đang thao tác trước khi cài đặt bất cứ gì (tránh cài nhầm project).
-

Bước 1 — Pre-check môi trường (BẮT BUỘC trước khi cài đặt)

1. Kiểm tra Python: thử `python --version` trước, nếu không có/lỗi thì thử `python3 --version` (thứ tự này áp dụng cho mọi OS — Windows thường có `python`, Linux/macOS thường có `python3`). Yêu cầu **>= 3.10**.
- Thiếu Python hoặc version < 3.10 → **DỪNG NGAY**, báo user cần cài Python 3.10+ trước. KHÔNG cố chạy `pip install` rồi nhận lỗi mập mờ. KHÔNG chạy tiếp Bước 2 trở đi.
2. Ước lượng quy mô project: Glob **tổng cộng dồn** số file theo mọi ngôn ngữ graphify hỗ trợ tốt nhất cho KZTEK (`.cs` + `.xaml` + `.razor` + `.cshtml` + `.ps1` + `.psm1` + `.psd1` + `.sql`), không tính riêng từng loại.

- Nếu tổng < 50 file → cảnh báo: "Project nhỏ, giá trị graphify có thể thấp (theo §17.6 CLAUDE.md, graphify hữu ích nhất khi >50 file)". Hỏi user xác nhận có muốn tiếp tục không — **KHÔNG tự ý quyết định bỏ qua hoặc tự ý cài mà không hỏi.**
- Bước 1 (cả 2 mục) luôn chạy trước Bước 2, **bất kể sau đó phát hiện Trạng thái A, B hay C** — pre-check không phụ thuộc trạng thái cài đặt.

Bước 2 — Detect trạng thái graphify trong project

Chạy 2 kiểm tra:

```
python -m pip show graphifyy  
  
# Kiểm tra đã build graph lần nào chưa (thu mục output mặc định của graphify)  
ls graphify-out/graph.json 2>/dev/null
```

Từ đó xác định 1 trong 3 trạng thái:

Trạng thái	`pip show graphifyy`	`graphify-out/graph.json`	→ Nhánh xử lý
---	---	---	---
A — Chưa cài	Not found	—	Bước 3A
B — Đã cài, chưa build	Found	Không tồn tại	Bước 3A (bỏ qua bước cài, chạy thẳng build)
C — Đã cài, đã build	Found	Tồn tại	Bước 3B

Bước 3A — Cài đặt + build lần đầu (Trạng thái A/B)

1. Cài đặt (bỏ qua nếu đã ở Trạng thái B):

```
```bash
```

```
python -m pip install graphifyy
```

```
`
```

(Chỉ thêm "`graphifyy[leiden]`" nếu user yêu cầu rõ community detection nâng cao — không tự ý thêm extras.)

2. Build graph lần đầu tại root project:

```
```bash
```

```
python -m graphify .
```

```
`
```

→ Sinh ra `graphify-out/graph.json`, `graphify-out/GRAPH_REPORT.md`, `graphify-out/graph.html`.

3. Đối chiếu với `code-graph/CODE-GRAPH.md`:

- **Nếu đã tồn tại:** Đọc `GRAPH_REPORT.md` vừa sinh ra, so sánh với nội dung thủ công — liệt kê module/quan hệ nào graphify phát hiện mà CODE-GRAPH.md chưa có. **Dùng Edit để BỔ SUNG — TUYỆT ĐỐI KHÔNG Write đè hoặc xóa nội dung thủ công đã có.**
- **Nếu CHƯA tồn tại:** Tạo mới `code-graph/CODE-GRAPH.md` từ `.claude/templates/CODE-GRAPH-template.md`, điền dữ liệu nền từ `GRAPH_REPORT.md`, rồi bổ sung thủ công phần mô tả nghiệp vụ mà graphify không tạo ra được.

- Cả 2 trường hợp: phần bổ sung **PHẢI** kèm Confidence label (**CONFIRMED**/**INFERRED**/**UNCERTAIN** theo §17.2 CLAUDE.md) — graphify tự sinh dùng **EXTRACTED**/**INFERRED**/**AMBIGUOUS**, map lại: **EXTRACTED** → **CONFIRMED**, **INFERRED** → **INFERRED**, **AMBIGUOUS** → **UNCERTAIN**.
- Xuất lại **CODE-GRAPH.pdf** theo §17.4 CLAUDE.md sau khi **.md** có thay đổi (tạo mới hoặc bổ sung).
- 4. Hỏi user xác nhận trước khi chạy always-on injection (thao tác này **sửa file `CLAUDE.md` của project**, cần xác nhận rõ ràng — theo nguyên tắc "Executing actions with care"):

```
```bash
```

```
python -m graphify claude install
```

```
`
```

## Bước 3B — Sử dụng graphify đã sẵn sàng (Trạng thái C)

Xác định ngữ cảnh user đang cần gì:

Ngữ cảnh	Lệnh chạy
---	---
Tra cứu trước khi đọc/sửa code (VD: "ai gọi hàm X", "module này phụ thuộc gì")	<code>python -m graphify query "&lt;câu hỏi&gt;"</code>
Vừa sửa code xong, chuẩn bị <code>/verify-pr</code> (theo §17.3 CLAUDE.md)	<code>python -m graphify update --diff</code>
Cần đường đi/quan hệ giữa 2 khái niệm cụ thể	<code>python -m graphify path A B</code>
Cần xem subgraph 1-hop quanh 1 node	<code>python -m graphify explain X</code>
Xem PR dashboard / graph impact của 1 PR	<code>python -m graphify prs</code> hoặc <code>python -m graphify prs &lt;N&gt;</code>

**Sau khi chạy `update --diff`:** **PHẢI** nhắc rõ bước tiếp theo — bổ sung thủ công mô tả nghiệp vụ + Confidence label vào **CODE-GRAPH.md**. Graphify **không tự viết phần nghiệp vụ này** — chỉ chạy xong **update --diff** KHÔNG coi là hoàn thành nghĩa vụ cập nhật CODE-GRAPH theo §17.3.

## Bước 4 — Báo cáo kết quả

Tổng hợp cho user:

```
GRAPHIFY — Kết quả thực thi
Project : [path]
Trạng thái đầu : [A / B / C]
Lệnh đã chạy : [danh sách lệnh thực tế đã chạy, theo đúng thứ tự]
Kết quả : [tóm tắt output — số node/edge phát hiện, hoặc kết quả query]
CODE-GRAPH.md : [Đã bổ sung X mục / Không cần thay đổi]
Bước tiếp theo : [gợi ý cụ thể — VD: "Xem code-graph/CODE-GRAPH.md để duyệt các mục UNCERTAIN"]
```

**KHÔNG được bịa kết quả** — nếu lệnh nào fail, ghi rõ lỗi thực tế thay vì báo "thành công".

## Red Flags (lý do hay bỏ qua — nhìn nhận lại khi thấy)

Thought

Reality

-----	-----
" <code>pip install graphify</code> chắc đúng rồi, thử luôn"	<b>Đã xảy ra thực tế và gây lỗi</b> — tên package đúng là <code>graphifyy</code> (2 chữ y). Luôn dùng đúng tên này; nếu nghi ngờ, chạy <code>python -m pip index versions graphifyy</code> để xác nhận trước
"Project nhỏ nhưng user đã gõ <code>/graphify</code> rồi, chắc muốn dùng luôn"	Vẫn phải cảnh báo giá trị thấp + hỏi xác nhận (Bước 1.2) — user gõ lệnh không có nghĩa đã cân nhắc trade-off
"Đã chạy <code>update --diff</code> xong, vậy là CODE-GRAPH.md đã cập nhật rồi"	Graphify KHÔNG tự viết mô tả nghiệp vụ + Confidence label — luôn phải nhắc bổ sung thủ công (Bước 3B)
"User không nói rõ path, dùng CWD luôn cho nhanh"	Phải xác nhận lại path với user trước khi cài đặt — tránh cài nhầm project (Bước 0)
" <code>graphify claude install</code> chỉ là lệnh nhỏ, chạy luôn cho tiện"	Đây là thao tác sửa <code>CLAUDE.md</code> của project — <b>PHẢI</b> hỏi xác nhận trước, không tự ý chạy
"CODE-GRAPH.md đã có nội dung graphify tương tự, ghi đè lại cho gọn"	TUYỆT ĐỐI không Write đè — chỉ Edit bổ sung, giữ nguyên nội dung thủ công đã có
"Máy này chắc có Python rồi, khỏi check"	Luôn kiểm tra version cụ thể ( $\geq 3.10$ ) trước — tránh lỗi cài đặt nửa chừng khó debug

## Verification (done gate)

- [ ] Đã kiểm tra Python  $\geq 3.10$  trước khi cài đặt
- [ ] Dùng đúng tên package `graphifyy` (không phải `graphify`)
- [ ] Đã xác nhận path project với user trước khi cài đặt (nếu dùng CWD mặc định)
- [ ] Không ghi đè/xóa nội dung thủ công trong `code-graph/CODE-GRAPH.md` — chỉ bổ sung qua Edit
- [ ] Đã xác nhận user trước khi chạy `graphify claude install`
- [ ] Báo cáo đúng kết quả thực tế của từng lệnh (không bịa PASS khi lệnh fail)
- [ ] Nếu có sửa `CODE-GRAPH.md` → đã xuất lại `.pdf` theo §17.4 CLAUDE.md

## Ghi chú

- Đây là CLI phải được **chủ động gọi** — không có watcher/daemon tự chạy ngầm (đúng theo §17.6 CLAUDE.md).
- KHÔNG tự ý cài pip package trên project production/staging khi chưa được Tech Lead duyệt.
- Output của graphify là input để điền vào CODE-GRAPH.md — không dùng raw output thay thế file template.
- Nguồn tham khảo đầy đủ: `docs/research/RESEARCH-graphify-2026-07-29.md`, §17.6 CLAUDE.md.